

Lista de Exercícios - Protocolos de Roteamento Dinâmico

1. Explique, com suas palavras, a diferença entre:

- a) rota conectada: The router "knows" this network because it is physically attached to it.
- b) rota estática: Manually configured by an administrator
- c) rota dinâmica: Learned automatically via routing protocols (like OSPF or RIP)

2. Qual a diferença entre protocolos de **vetor de distância** e protocolos de **estado de enlace**? Em sua resposta, comente:

- como enviam atualizações;

Vector: Sends the entire routing table to neighbors at regular intervals

Link State: Sends Link-State Advertisements (LSAs) only when changes occur

- como ocorre a convergência;

Vector: very slow, have wait loop of table routing

Link State: Very fast, every router calculates the shorts path independently, using SPF.

- qual tende a escalar melhor.

Poor; limeted by hop counts and slow convergence

Scale better in large.

3. O material afirma que um roteador pode receber rotas para o mesmo destino por diferentes fontes. Explique a diferença entre:

- **distância administrativa: A router with two protocol diferent, but same destination what arrieve first with lower AD wins.**
- **métrica: Used to choose the best path *within* the same protoco**
- **regra da correspondência mais longa: look for the most specific prefix**

4. Considere a seguinte situação:

- uma rota estática para 192.168.10.0/24:
- uma rota OSPF para 192.168.10.0/24
- uma rota RIP para 192.168.10.0/24

Qual delas tende a ser instalada na tabela de roteamento? Justifique.

Static routes typically have an **Administrative Distance of 1**, which is lower (more trusted) than OSPF (110) or RIP (120).

5. Agora considere:

- uma rota estática para 192.168.10.0/24
- uma rota OSPF para 192.168.10.128/25

Se um pacote tiver como destino **192.168.10.130**, qual rota será escolhida? Explique o motivo.

longest match rule because the prefix 25 is more close than 24. He too is the first protocol of a router for foward a packet.

6. Classifique os protocolos abaixo em:

- vetor de distância: RIP
- vetor de distância avançado: EIGRP
- estado de enlace: OSPF, IS-IS
- vetor de caminho: BGP

Protocolos:

- RIP
- EIGRP
- OSPF
- IS-IS
- BGP

7. Complete a tabela abaixo:

Protocolo	Tipo	Métrica principal	Distância administrativa	Hierárquico?
OSPF	link Stat	cost (bandwidth)	110	yes

EIGRP	adv. dist. Vect or	bandwidth +delay	90	no
RIP	dist. v	hop count	120	no
IS-IS	link- state	metric default 10	115	yes(levels)
BGP	Path vect	attributes	20	no

8. Por que o RIP é considerado menos escalável que OSPF e IS-IS?

Rip is limited by a maximum hop count of 15. Destination with 16 hops is unreachable.

9. Explique por que o **OSPF** é considerado um protocolo hierárquico. Use areas to segment the network. This reduces the size of the link-state database on router and confines topology change calculation to a specific area rather than the entire network

10. No OSPF multiárea, qual é a função da **área 0**? Is the central hub. in OSPF multi-area designs, all other areas must physically or logically connect to area 0 to exchange routing information between them.

11. Diferencie, no contexto do OSPF:

- roteador backbone: A router with at least one interface in Area 0.
- ABR: A router that connects one or more areas to the backbone.
- ASBR: A router that connects the ospf network to external routing sources;

12. Como o EIGRP calcula sua métrica padrão? uses a composite metric based on bandwidth and Delay (by default).

13. Quais melhorias o **RIPv2** trouxe em relação ao **RIPv1**? vlsn, cidr and multicast updates instead of broadcast.

14. Por que o **IS-IS** é muito usado em grandes provedores? runs directly on layer 2, handling massive amounts of router.

15. Qual é a principal função do **BGP** e por que ele é essencial para a Internet? it handles the massive scale global router table.

16. Uma pequena empresa possui uma rede simples, poucos roteadores e deseja facilidade de configuração. Qual protocolo do material poderia parecer atraente nesse cenário? Que limitação importante ainda assim deveria ser considerada? RIP, just 15 hops limit.

17. Uma empresa grande, com várias áreas e necessidade de rápida convergência, precisa de um protocolo aberto e escalável. Qual protocolo seria o mais adequado? Justifique. ospf, highly scalable due to your hierarchical are design and offers very fast covergence.

18. Um provedor precisa trocar rotas entre diferentes sistemas autônomos na Internet. Qual protocolo deve ser utilizado? Explique por que os demais não atendem a esse papel principal. BGP,